

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

**«Создание таблиц базы данных PostgreSQL. Заполнение таблиц
рабочими данными»**

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

**Обучающиеся Тихонов Роман Александрович
Факультет Прикладной информатики
Группа K3239
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии
Преподаватель Говорова Марина Михайловна**

Санкт-Петербург

2025/2026

Цель работы:

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: Primary Key, Unique, Check, Foreign Key.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
- с расширением для листинга (в отчете);
- при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries*.

7. Восстановить БД.

Выполнение:

Наименование БД: Courses

Вариант: 7

1. Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X:

<https://drive.google.com/file/d/1Q2qpPOlJzfBOPQsSElR36ICpXtxgJDM0/view?usp=sharing>

2. Схема логической модели базы данных:

<https://drive.google.com/file/d/1YzJLXw0hJ5flexoCZMJeb67hrcEzqjgc/view?usp=sharing>

3. Проанализировать составные ключи сущностей в ИЛМ и заменить их суррогатными простыми ключами таблиц в реализации БД:

При разработке модели БД в прошлой лабораторной работе мы с напарником изначально избегали составных первичных ключей. Абсолютно всем таблицам (в том числе связующим, таким как «Преподаватель-Должность») были сразу присвоены суррогатные ключи-идентификаторы.

4. Автоматически сгенерированный Dump базы данных:

https://drive.google.com/file/d/1GFx_C-p8rFLByE1RbIULtnXJiTyrRx47/view?usp=sharing

Мой SQL-скрипт логики БД:

https://drive.google.com/file/d/1w9r9jxalJqlXztCj10Mg_sugtpHX77xQ/view?usp=sharing

Выводы:

В процессе выполнения работы закрепились навыки администрирования БД в PostgreSQL. Разработанная ранее логическая модель была перенесена в СУБД: созданы связанные таблицы со строгой бизнес-логикой. Для защиты данных от некорректного ввода использованы ограничения FOREIGN KEY (с каскадным удалением), UNIQUE и CHECK (проверка дат, email и числовых значений).

База данных была заполнена рабочими данными в строгом соответствии с иерархией справочников. Также на практике проверен процесс создания дампов (в текстовом и пользовательском форматах) и полного восстановления структуры и данных базы. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме.